Практикум

Отчёт о настройке сервисов.

Правки отмечены по пунктам **ВЫДЕЛЕННЫМ** текстом

Шаг 1. Настройки Хоста 1

1. Выполните установку необходимых пакетов.

   Sudo nano /etc/hostname

Sudo apt update

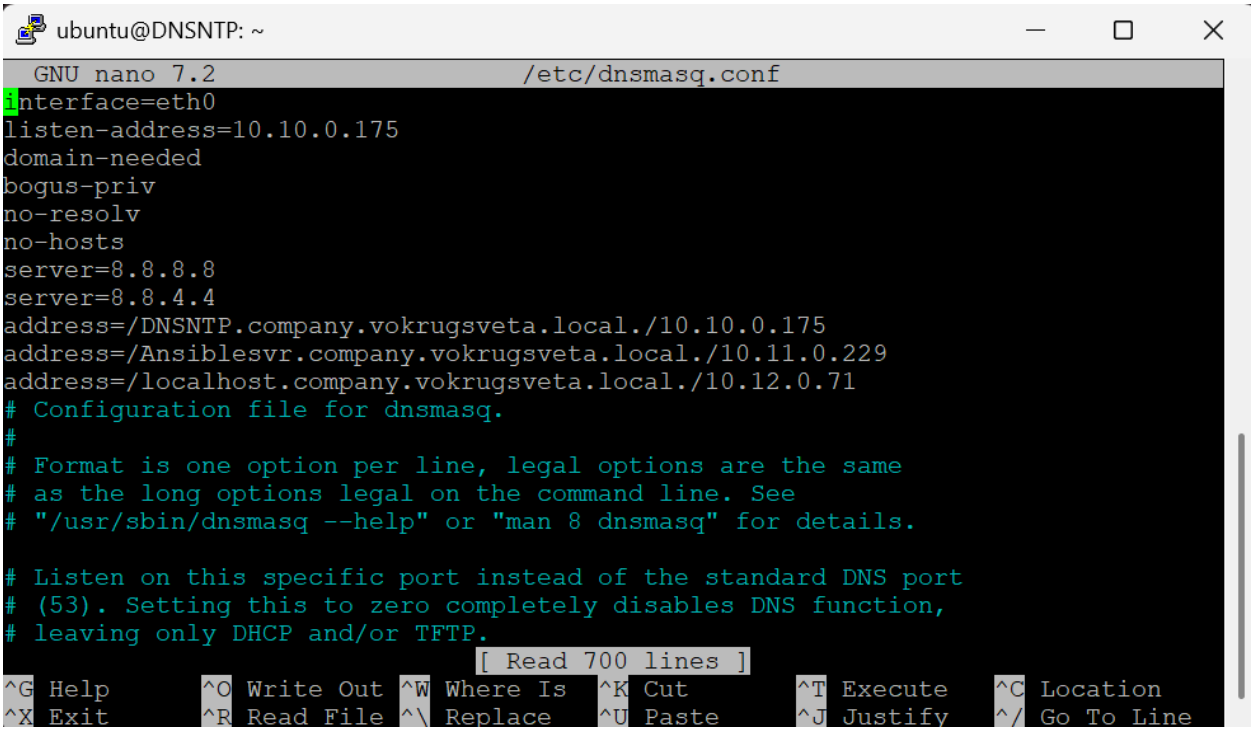
Sudo apt upgrade

Sudo apt install dnsmasq

Sudo systemctl status dnsmasq

2. Используйте шаблон файла конфигурации **/etc/dnsmasq.conf** и заполните пропуски <...>.

ПУНКТ 1 НАСТРОЙКА DNSMASQ С УКАЗАНИЕМ АДРЕСОВ



Практикум

```
ubuntu@DNSNTP:~$ nslookup Ansiblesvr.company.vokrugsveta.local.
Server:         ::1
Address:        ::1#53

Name:   Ansiblesvr.company.vokrugsveta.local
Address: 10.11.0.229
```

3. По умолчанию в виртуальных машинах включена системная служба systemd-resolved, которая будет мешать нормальной работе устанавливаемой службы dnsmasq. Чтобы избежать конфликтов, остановите службу:

   systemctl stop systemd-resolved

   systemctl disable systemd-resolved

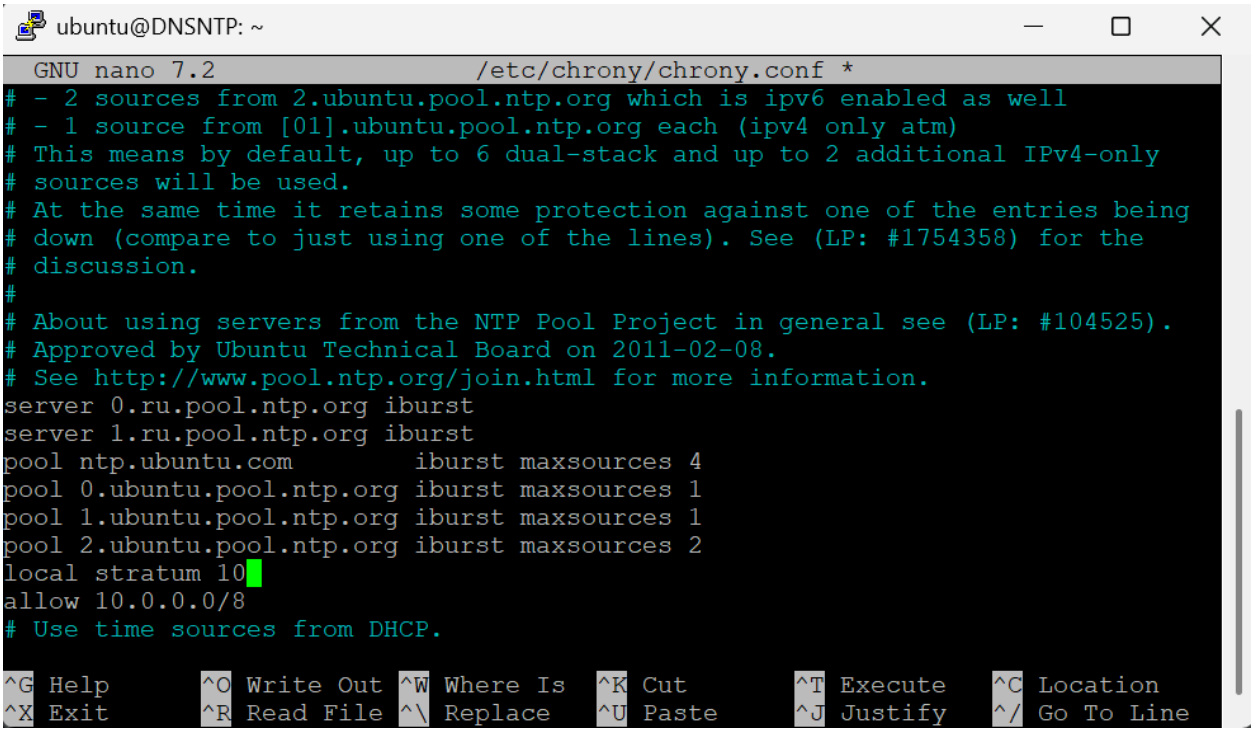
4. Выполните настройку NTP-сервера, отредактировав файл **/etc/chrony/chrony.conf**.

Sudo apt install chrony

ПУНКТ 2 - НАСТРОЙКА NTP

ПОМЕТКА - забыл дать скрин с allow, но в целом работало и без local stratum, в этот раз указал

Практикум



5. Установите временную зону с помощью команды *timedatectl set-timezone Europe/Moscow*.

Также синхронизация по улучениям

Практикум

```
ubuntu@DNSNTP:~$ timedatectl
               Local time: Sat 2026-01-24 23:19:05 MSK
           Universal time: Sat 2026-01-24 20:19:05 UTC
                 RTC time: Sat 2026-01-24 20:19:05
                Time zone: Europe/Moscow (MSK, +0300)
System clock synchronized: yes
              NTP service: active
          RTC in local TZ: no
```

```
ubuntu@Ansiblesvr:~$ timedatectl
               Local time: Sat 2026-01-24 23:19:25 MSK
           Universal time: Sat 2026-01-24 20:19:25 UTC
                 RTC time: Sat 2026-01-24 20:19:24
                Time zone: Europe/Moscow (MSK, +0300)
System clock synchronized: yes
              NTP service: active
          RTC in local TZ: no
```

```
ubuntu@Localsvr:~$ timedatectl
               Local time: Sun 2026-01-25 01:25:47 +05
           Universal time: Sat 2026-01-24 20:25:47 UTC
                 RTC time: Sat 2026-01-24 20:25:46
                Time zone: Asia/Yekaterinburg (+05, +0500)
System clock synchronized: yes
              NTP service: active
          RTC in local TZ: no
```

```
ubuntu@DNSNTP:~$ date
Tue Jan 20 04:19:03 PM MSK 2026
```

Шаг 2. Настройки Хоста 2

1. Выполните установку необходимых пакетов. Для правильной работы Ansible вам также потребуется пакет **sshpass**.

   Sudo apt install ansible

2. Настройте использование DNS-сервера **Хоста 1**.

Практикум

```
#
# See man:systemd-resolved.service(8) for details about the supported mo
# operation for /etc/resolv.conf.

nameserver 10.10.0.175
options edns0 trust-ad
search internal ru-central1.internal auto.internal
```

3. Настройте синхронизацию времени с NTP-сервером **Хоста 1**. Установите временную зону, соответствующую Москве.

```
# See http://www.pool.ntp.org/join.html for more information.
server 10.10.0.175 iburst
```

4. Создайте пользователя **anscfg** и настройте SSH-доступ для пользователя **anscfg** на **Хост 3**.

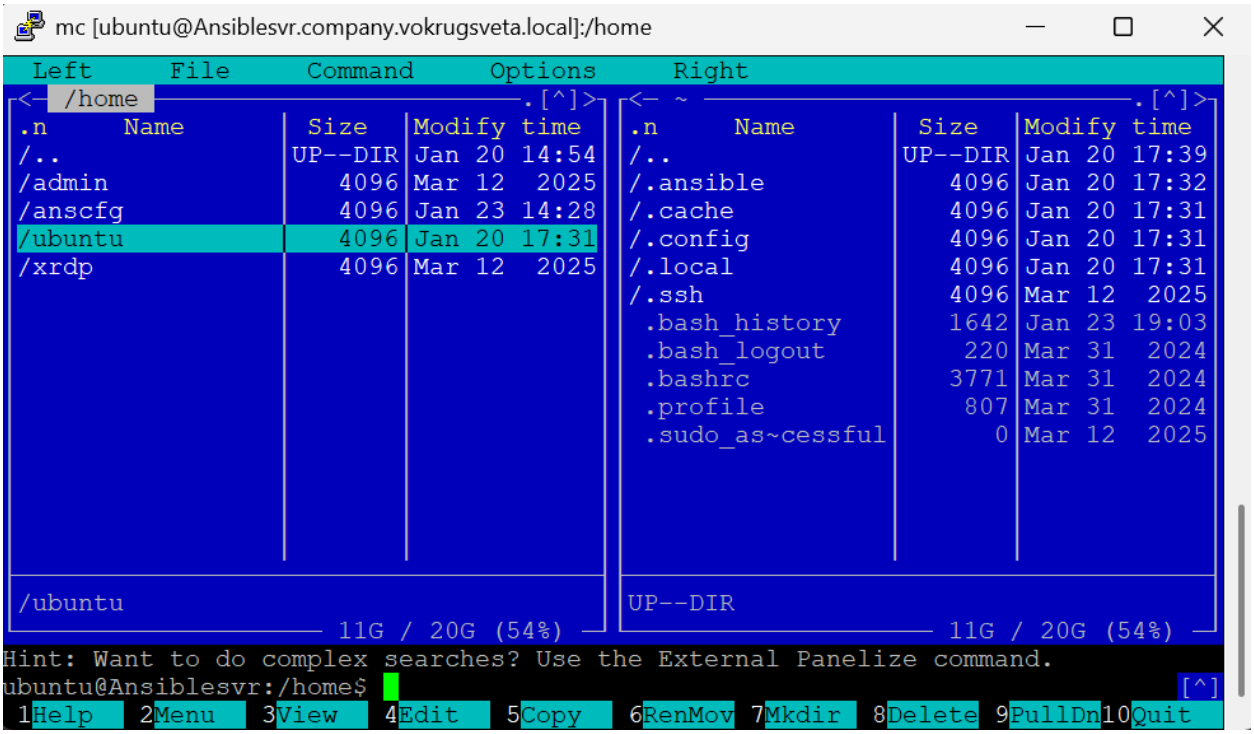
Sudo adduser anscfg

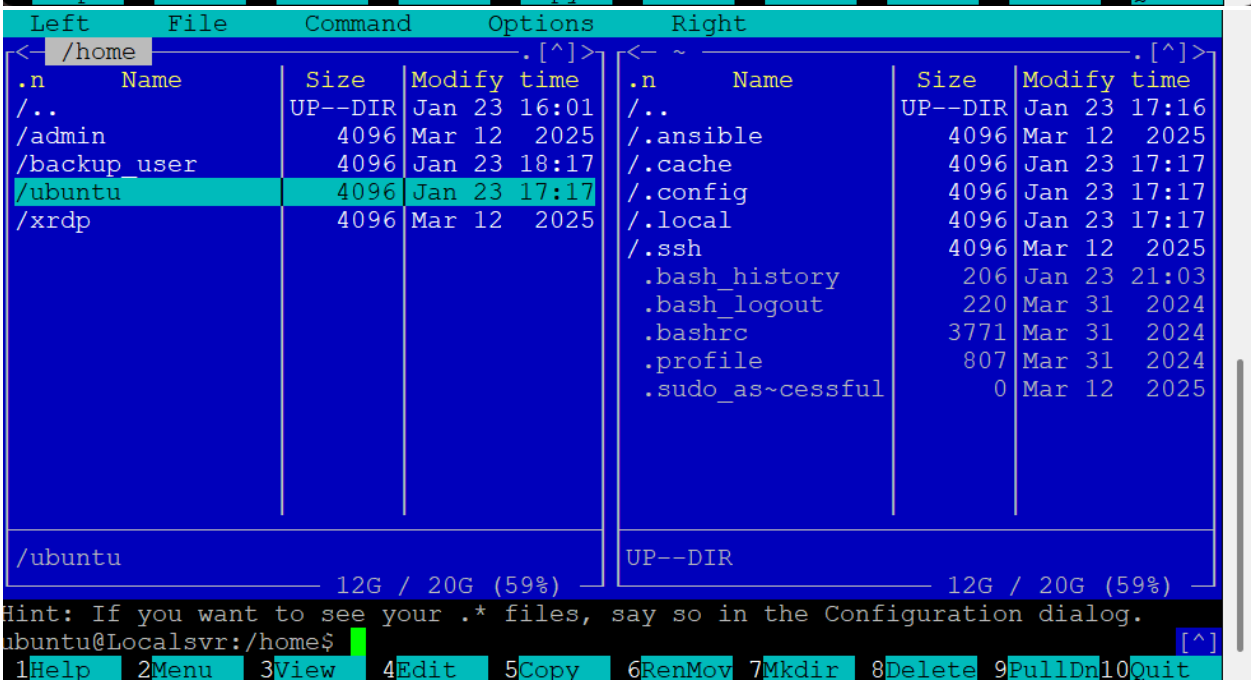
Su anscfg

sudo usermod -aG sudo anscfg

Практикум

ПУНКТ 3 - ДОКАЗАТЕЛЬСТВО СОЗДАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ С ДОМАШНЕЙ ДИРЕКТОРИЕЙ ANSCFG НА ХОСТ 2 И BACKUPUSER НА ХОСТ 3 (см. Комментарий в конце почему на хосте 3 нет юзера anscfg)





Практикум

Шаг 3. Настройки Хоста 3

Важно: все действия должны выполняться на **Хосте 2**.

1. В домашней директории пользователя **anscfg** создайте файл-инвентарь и укажите в нём доменное имя **Хоста 3**. В этой же директории создайте файл конфигурации **ansible.cfg**, используя шаблон:

Изменил решение, выдал права SUDO этому юзеру и добавил файл инвентарь в папку /etc/ansible/hosts

2. Вставьте пропуски в шаблон файла **setup_services_host3.yml**, после чего запустите ansible-playbook.

```
---
- hosts: all
  become: yes

  tasks:
    - name: Set DNS server
      copy:
        dest: "/etc/resolv.conf"
        content: |
          nameserver 10.10.0.175

    - name: Update apt package index
      apt:
        update_cache: yes

    - name: Install package for NTP
```

```
    apt:
      name: chrony
      state: present

- name: Configure NTP
  copy:
    dest: "/etc/chrony/chrony.conf"
    content: |
      server 10.10.0.175 iburst

- name: Restart chrony service
  service:
    name: chronyd
    state: restarted
    enabled: yes

- name: Set timezone to UTC+5
  timezone:
    name: Asia/Yekaterinburg
```

3. Создайте пользователя **backup-user** на **Хосте 3** с помощью Ansible. Необходимые команды поместите в файл плейбука **create_user.yml**.

Практикум

```
  GNU nano 7.2
---
- hosts: all
  become: yes
  tasks:
    - name: Create usr
      ansible.builtin.user:
        name: backup_user
        create_home: yes
```

4. Создайте плейбук **configure_backup.yml** для директории резервного копирования. Там же настройте планировщик cron так, чтобы бэкапы создавались по расписанию и файл резервного копирования отправлялся на **Хост 2**. Используйте шаблон:

Практикум

```
 GNU nano 7.2                                                    backupH3.yml
---
- hosts: all
  become: yes
  vars:
    backup_user_password: qwerty
    anscfg_user_password: qwerty
  tasks:
    - name: Create backup dir at Host 3
      file:
        path: "/home/backup_user/backups"
        state: directory
        owner: backup_user
        group: backup_user
        mode: '0750'
    - name: Create backup dir at Host 2
      file:
        path: "{{ playbook_dir }}/backups"
        state: directory
        owner: anscfg
        group: anscfg
        mode: '0755'
      delegate_to: localhost
      become: no
    - name: Get current timestamp for backup file
      ansible.builtin.shell:
        cmd: "date +%Y%m%d-%H%M"
      register: current_timestamp
    - name: Add daily cron job for backups
      cron:
        name: "Daily logs backup"
        job: "tar -czf /home/backup_user/backups/backup-$(date +%Y%m%d).tar.gz /var/log/*.log 2>/dev/null"
        user: backup_user
        minute: "15"
        hour: "16"
    - name: Create backup for task
      ansible.builtin.shell:
        cmd: "tar -czf /home/backup_user/backups/backup-$(date +%Y%m%d-%H%M).tar.gz /var/log/*.log"
      become: yes
      become_user: root
    - name: Copy backup to Host 2
      ansible.builtin.fetch:
        src: "/home/backup_user/backups/backup-{{ current_timestamp.stdout }}.tar.gz"
        dest: "{{ playbook_dir }}/backups/"
        flat: yes
      become: yes
      become_user: backup_user
```

ПУНКТ 4 - ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЗАПУСКА ПЛЕЙБУКОВ

Практикум

```
anscfg@Ansiblesvr:~/playbooksans$ ansible-playbook -i ~/.ansible/hosts setupserv
iceH3.yml

PLAY [all] *********************************************************************

TASK [Gathering Facts] *********************************************************
ok: [10.12.0.71]

TASK [Set DNS server] **********************************************************
ok: [10.12.0.71]

TASK [Update apt package index] ************************************************
changed: [10.12.0.71]

TASK [Install package for NTP] *************************************************
ok: [10.12.0.71]

TASK [Configure NTP] ***********************************************************
ok: [10.12.0.71]

TASK [Restart chrony service] **************************************************
changed: [10.12.0.71]

TASK [Set timezone to UTC+5] ***************************************************
ok: [10.12.0.71]

PLAY RECAP *********************************************************************
10.12.0.71                 : ok=7    changed=2    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0
```

```
anscfg@Ansiblesvr:~/playbooksans$ ansible-playbook -i ~/.ansible/hosts createusrH3.yml

PLAY [all] *********************************************************************

TASK [Gathering Facts] *********************************************************
ok: [10.12.0.71]

TASK [Create usr] **************************************************************
ok: [10.12.0.71]

PLAY RECAP *********************************************************************
10.12.0.71                 : ok=2    changed=0    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0
```

```
anscfg@Ansiblesvr:~/playbooksans$ ansible-playbook -i ~/.ansible/hosts backupH3.yml

PLAY [all] *********************************************************************

TASK [Gathering Facts] *********************************************************
ok: [10.12.0.71]

TASK [Create backup dir at Host 3] *********************************************
ok: [10.12.0.71]

TASK [Create backup dir at Host 2] *********************************************
ok: [10.12.0.71 -> localhost]

TASK [Get current timestamp for backup file] ***********************************
changed: [10.12.0.71]

TASK [Add daily cron job for backups] ******************************************
ok: [10.12.0.71]

TASK [Create backup for task] **************************************************
changed: [10.12.0.71]

TASK [Copy backup to Host 2] ***************************************************
changed: [10.12.0.71]

PLAY RECAP *********************************************************************
10.12.0.71                 : ok=7    changed=3    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0
```

ПУНКТ 4 - ИНВЕНТАРЬ И ANSIBLE.CFG - ИСКРЕННЕ НЕ ПОНИМАЮ ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ В ЭТОМ ЗАДАНИИ ПОЭТОМУ ПРОЙДУСЬ ПО ПУНКТАМ

Выполните команду *crontab -l* на **Хосте 3** от пользователя **backup-user**

Практикум

```
ubuntu@Localsvr:~$ su backup_user
Password:
$ crontab -l
#Ansible: Daily logs backup
15 16 * * * tar -czf /home/backup_user/backups/backup-$(date +%Y%m%d).tar.gz /va
r/log/*.log 2>/dev/null
```

А затем команду *ls -al /home/anscfg/backups* на **Хосте 2**

```
anscfg@Ansiblesvr:~/playbooksans$ ls -la ~/playbooksans/backups
total 276
drwxr-xr-x 3 anscfg anscfg   4096 Jan 24 23:48 .
drwxrwxr-x 3 anscfg anscfg   4096 Jan 23 16:22 ..
-rw-rw-r-- 1 anscfg anscfg 125125 Jan 23 16:17 backup-20260123-1817.tar.gz
-rw-rw-r-- 1 anscfg anscfg  69559 Jan 24 23:38 backup-20260125-0138.tar.gz
-rw-rw-r-- 1 anscfg anscfg  70756 Jan 24 23:48 backup-20260125-0148.tar.gz
drwxrwxr-x 3 anscfg anscfg   4096 Jan 23 16:25 var
```

Распакуйте архив и выведите список файлов

```
anscfg@Ansiblesvr:~/playbooksans/backups$ tar -xvzf /home/anscfg/pl
ckups/backup-20260123-1817.tar.gz -C /home/anscfg/playbooksans/bac
var/log/alternatives.log
var/log/apport.log
var/log/auth.log
var/log/cloud-init-output.log
var/log/cloud-init.log
var/log/dpkg.log
var/log/fontconfig.log
var/log/gpu-manager.log
var/log/kern.log
var/log/ubuntu-advantage-apt-hook.log
var/log/xrdp-sesman.log
var/log/xrdp.log
```

Я понял что ты имел ввиду под anisible.cfg но я не создавал этот файл ибо пользовался командой напрямую *ansible-playbook -i ~/.ansible/hosts setupserviceH3.yml*, **соответственно в файле хостс у меня указано**

anscfg@Ansiblesvr: ~/.ansible

```
  GNU nano 7.2
[all]
10.12.0.71 ansible_ssh_private_key_file=/home/anscfg/.ssh/ypkey ansible_user=ubuntu
```

Я поинтересовался и составил этот файл если бы его создавал

[defaults]

inventory = ~/.ansible/hosts

host_key_checking = False

Практикум

private_key_file = ~/.ssh/ypkey

remote_user = ubuntu

[privilege_escalation]

become = True

Важный комментарий по правкам! Задание сформулировано не совсем четко и не понятно то ли нужно создать пользователя anscfg на обоих хостах, то ли только на хост 2. В связи с этим на удаленном сервере я подключался к UBUNTU. В случае если я создаю профиль то в файле hosts - ansible_user=anscfg, в файле anscible.cfg - remote_user=anscfg и так же по аналогии во всех командах и плейбуках.

4. Создайте пользователя **anscfg** для управления **Хостом 3**.
5. Настройте SSH-доступ для пользователя **anscfg** на **Хост 3**.

Настройки для Хоста 3

Хост 3 — это удалённый сервер в Екатеринбурге, время UTC+5.

Шаги по его настройке выполняются на **Хосте 2**.

1. Создайте и примените плейбуки Ansible для настройки **Хоста 3**:
   - Создайте плейбук Ansible **setup_services.yml** для настройки DNS и NTP на **Хосте 3**, установите правильную временную зону.
   - Создайте плейбук **create_user.yml**, чтобы пользователь **backup-user** появился на **Хосте 3**.

Настройки для хоста 2 - создать пользователя для управления (на хосте 2)! Здесь указано настроить подключение на третий хост, а не создать там такого же пользователя, поэтому , пожалуйста, не отправляй меня создавать его)))))), а в настройках для хоста 3 указано только создать backup user с помощью плейбука.

Шаг 4. Проверка настроек

1. Проверьте правильность настройки DNS и NTP.

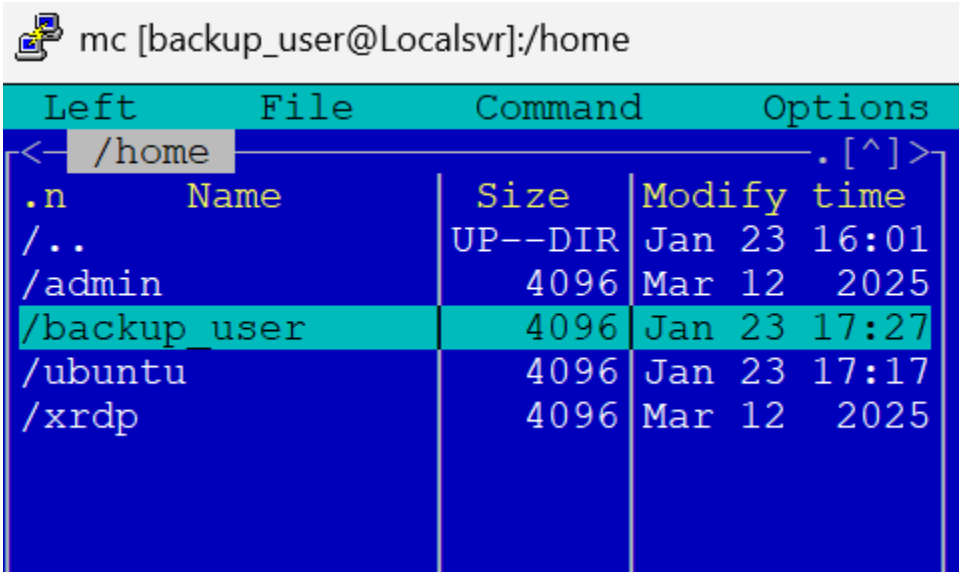
Практикум

```
$ nslookup ya.ru
Server:         10.10.0.175
Address:        10.10.0.175#53

Non-authoritative answer:
Name:   ya.ru
Address: 77.88.55.242
Name:   ya.ru
Address: 77.88.44.242
Name:   ya.ru
Address: 5.255.255.242
Name:   ya.ru
Address: 2a02:6b8::2:242

$ date
Fri Jan 23 05:26:36 PM +05 2026
```

2. Проверка создания пользователей.



3. Проверка резервного копирования. Выполните команду *crontab -l* на **Хосте 3** от пользователя **backup-user**. А затем команду *ls -al /home/anscfg/backups* на **Хосте 2**. Распакуйте архив и выведите список файлов, содержащихся в нём.

Практикум

ПУНКТ 4 - ИНВЕНТАРЬ И ANSIBLE.CFG - ИСКРЕННЕ НЕ ПОНИМАЮ ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ В ЭТОМ ЗАДАНИИ ПОЭТОМУ ПРОЙДУСЬ ПО ПУНКТАМ

Выполните команду *crontab -l* на **Хосте 3** от пользователя **backup-user**

```
ubuntu@Localsvr:~$ su backup_user
Password:
$ crontab -l
#Ansible: Daily logs backup
15 16 * * * tar -czf /home/backup_user/backups/backup-$(date +%Y%m%d).tar.gz /va
r/log/*.log 2>/dev/null
```

А затем команду *ls -al /home/anscfg/backups* на **Хосте 2**

```
anscfg@Ansiblesvr:~/playbooksans$ ls -la ~/playbooksans/backups
total 276
drwxr-xr-x 3 anscfg anscfg   4096 Jan 24 23:48 .
drwxrwxr-x 3 anscfg anscfg   4096 Jan 23 16:22 ..
-rw-rw-r-- 1 anscfg anscfg 125125 Jan 23 16:17 backup-20260123-1817.tar.gz
-rw-rw-r-- 1 anscfg anscfg  69559 Jan 24 23:38 backup-20260125-0138.tar.gz
-rw-rw-r-- 1 anscfg anscfg  70756 Jan 24 23:48 backup-20260125-0148.tar.gz
drwxrwxr-x 3 anscfg anscfg   4096 Jan 23 16:25 var
```

Распакуйте архив и выведите список файлов

```
anscfg@Ansiblesvr:~/playbooksans/backups$ tar -xvzf /home/anscfg/pl
ckups/backup-20260123-1817.tar.gz -C /home/anscfg/playbooksans/back
var/log/alternatives.log
var/log/apport.log
var/log/auth.log
var/log/cloud-init-output.log
var/log/cloud-init.log
var/log/dpkg.log
var/log/fontconfig.log
var/log/gpu-manager.log
var/log/kern.log
var/log/ubuntu-advantage-apt-hook.log
var/log/xrdp-sesman.log
var/log/xrdp.log
```

Я понял что ты имел ввиду под anisible.cfg но я не создавал этот файл ибо пользовался командой напрямую *ansible-playbook -i ~/.ansible/hosts setupserviceH3.yml*, **соответственно в файле хостс у меня указано**

anscfg@Ansiblesvr: ~/.ansible

```
  GNU nano 7.2
[all]
10.12.0.71 ansible_ssh_private_key_file=/home/anscfg/.ssh/ypkey ansible_user=ubuntu
```

Я поинтересовался и составил этот файл если бы его создавал

Практикум

```
[defaults]
inventory = ~/.ansible/hosts
host_key_checking = False
private_key_file = ~/.ssh/ypkey
remote_user = ubuntu
[privilege_escalation]
become = True
```

Важный комментарий по правкам! Задание сформулированно не совсем четко и не понятно то ли нужно сосздать пользовательcя anscfg на обоих хостах, то ли только на хост2. В связи с этим на удаленном сервере я подключался к UBUNTU. В случае если я создаю профиль то в файле hosts - ansible_user=anscfg, в файле anscible.cfg - remote_user=anscfg и так же по аналогии во всех командах и плейбуках.

4. Создайте пользователя **anscfg** для управления **Хостом 3**.
5. Настройте SSH-доступ для пользователя **anscfg** на **Хост 3**.

Настройки для Хоста 3

Хост 3 — это удалённый сервер в Екатеринбурге, время UTC+5.

Шаги по его настройке выполняются на **Хосте 2**.

1. Создайте и примените плейбуки Ansible для настройки **Хоста 3**:
   - Создайте плейбук Ansible **setup_services.yml** для настройки DNS и NTP на **Хосте 3**, установите правильную временную зону.
   - Создайте плейбук **create_user.yml**, чтобы пользователь **backup-user** появился на **Хосте 3**.

Настройки для хоста 2 - создать пользоватлея для управления! Здесь указано настроить подключение на третий хост, а не создать там такого же пользователя, поэтому , пожалуйста, не отправляй меня создавать его)))))), а в настройках для хоста 3 указано только создать backup user с помощью плейбука.

Практикум